REPÚBLICA DE CHILE
COMISIÓN DE EVALUACIÓN
REGIÓN DE REGION DE ANTOFAGASTA

Califica Ambientalmente el proyecto **"Modificaciones Proyecto Antucoya"**

Resolución Exenta N° 0351

Antofagasta, 01 SEP 2015

**VISTOS:**

1°. La Declaración de Impacto Ambiental (DIA), su Adenda de fecha 06 de mayo de 2015 y su Adenda Complementaria de fecha 13 de julio de 2015, del proyecto **"Modificaciones Proyecto Antucoya"**, presentado por Minera Antucoya con fecha 18 de febrero de 2015.

2°. Los pronunciamientos y observaciones de los órganos de la administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la DIA, y que se detallan en el Capítulo II del Informe Consolidado de Evaluación (ICE) de la DIA del proyecto **"Modificaciones Proyecto Antucoya".**

3°. El Acta de Evaluación N° 017/2015 de fecha 13 de marzo de 2015, del Comité Técnico de la Región de Antofagasta.

4°. El ICE de la DIA del proyecto **"Modificaciones Proyecto Antucoya"** de fecha 31 de julio de 2015.

5°. El acuerdo N° 59 de fecha 28 de agosto de 2015 de la sesión ordinaria de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta.

6°. La Resolución de Calificación Ambiental N° 0128/2011, de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, del proyecto "Proyecto Antucoya", que se modifica a través de la presente Resolución.

7°. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de impacto ambiental de la DIA del proyecto **"Modificaciones Proyecto Antucoya"**.

8°. Lo dispuesto en la Ley N° 19.300, Sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Reglamento del SEIA); la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, la Resolución Exenta N° 170 de fecha 06 de febrero del año 2015 de la Dirección Ejecutiva de Servicio de Evaluación Ambiental que nombra Director Subrogante del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta y el D.S. N° 675 de fecha 11 de marzo de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que me nombra Intendente de la Región de Antofagasta, se dicta lo siguiente:

**CONSIDERANDO:**

1°. Que Minera Antucoya (en adelante, el Titular), ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) la DIA del proyecto **"Modificaciones Proyecto Antucoya"** (en adelante, el Proyecto). Los antecedentes del Titular son los siguientes:

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | Minera Antucoya |
| Rut | 76.079.669-7 |

| | |
|---|---|
| Domicilio | Av. Apoquindo 4001, Las Condes, Santiago |
| Teléfono | 56-2-7987328 |
| Nombre representante legal 1 | Ramón Jorquera Flores |
| Rut representante legal 1 | 6.748.809-1 |
| Nombre representante legal 2 | Andrés Guzmán |
| Rut representante legal 2 | 8.322.897-0 |
| Domicilio representante legal | Av. Apoquindo 4001, piso 18, Las Condes, Santiago |
| Teléfono representante legal | 55-2327878 |
| Correo electrónico Titular o representante legal | rjorquera@antucoya.cl |

2°. Que, conforme se indica en el ICE de fecha 31 de julio de 2015, el Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta ha recomendado aprobar el Proyecto, en base a la opinión de los Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental que participaron del proceso de evaluación del proyecto, y que a partir de sus informes se puede concluir que el proyecto:

- Cumple con la normativa de carácter ambiental vigente aplicable.
- Ha identificado los permisos ambientales sectoriales aplicables al proyecto, y ha proporcionado satisfactoriamente los requisitos y contenidos técnicos de dichos permisos, y no genera ni presenta ninguno de los efectos, características o circunstancias establecidas en el artículo 11 de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

3°. Que, en sesión de fecha 28 de agosto de 2015, la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta acordó calificar favorablemente el proyecto" **Modificaciones Proyecto Antucoya",** aprobando íntegramente el contenido del ICE de fecha 31 de julio de 2015, el que forma parte integrante de la presente Resolución.

4°. Que, la descripción del Proyecto es la que a continuación se indica:

| 4.1. ANTECEDENTES GENERALES | |
|---|---|
| Objetivo general | Realizar modificaciones al proyecto original denominado Proyecto Antucoya, el cual fue aprobado de acuerdo a RCA N°128/2011. Dichas modificaciones consistirán básicamente en: mejorar el trazado de la LTE e incorporar una subestación de enlace, aumentar la potencia eléctrica, incorporar un nuevo estanque de almacenamiento de petróleo y modificar el polvorín. |
| Tipología principal, así como las aplicables a sus partes, obras o acciones | Tipología primaria<br><br>*b) Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones.*<br><br>Tipologías secundarias<br><br>*c) Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW*<br>*ñ.2) Producción, disposición o reutilización de sustancias explosivas (sustancias señaladas en la Clase 1 División 1.1, dela NCh 382, Of.2004)*<br>*ñ.3) Producción, disposición o reutilización de sustancias inflamables, (sustancias señaladas en la Clase 2 División 2.1, 3 y 4 de la NCh. 382, Of. 2004)* |
| Vida útil | La vida útil del presente proyecto está supeditada a la vida útil del Proyecto Antucoya, por lo tanto, las modificaciones objeto de la presente DIA no afectarán la vida útil de 21 años aprobada ambientalmente. |
| Gestión, acto o faena mínima que da cuenta del inicio de la ejecución | Para todas las modificaciones la actividad que dará inicio a la fase será el "suministro de materiales y equipos".<br><br>Los hitos de inicio y término de cada actividad asociada al proyecto, se detallan en la tabla N° 2 del ICE, mientras que los cronogramas se detallan en: tabla 24, tabla 25, tabla 26, tabla 43, tabla 43, tabla 44 y tabla 45 todas de la DIA y tabla 1 de la Adenda Complementaria de la DIA. |

<table>
<tr><td>Proyecto se desarrolla por etapas</td><td>Si<br></td><td>No<br>[X]</td><td></td></tr>
<tr><td>Proyecto modifica un proyecto o actividad</td><td>Si<br><br>[X]</td><td>No</td><td>En la siguiente tabla se resumen las modificaciones que considerará el presente proyecto.<br><br>
<table>
<tr><th>Ítem</th><th>EIA Proyecto Antucoya (RCA N°128/2011)</th><th>DIA Modificaciones Proyecto Antucoya</th></tr>
<tr><td>Modificaciones a la LTE de 220 kV</td><td>Considerandos 4.1.5.9 y 4.1.6.9.3 de la RCA N°128/2011, indican la construcción de una línea eléctrica de 220 kV.</td><td>Aumento de longitud de la línea, la cual se extenderá de 24,95 km a 25,25 km.<br><br>- Incremento de 2 nuevas torres.<br><br>-Nueva subestación de conexión, denominada S/E de Enlace.</td></tr>
<tr><td>Aumento Potencia de Respaldo</td><td>Considerando 4.1.6.9.3 de la RCA N°128/2011, señala que el Proyecto Antucoya contará con 4 generadores de 0,5 MW cada uno.</td><td>Instalación de 6 grupos electrógenos adicionales para incrementar en 10 MW la potencia de respaldo.</td></tr>
<tr><td>Estanque de 400 $m^3$ de petróleo diésel</td><td>-</td><td>Nuevo estanque de 400 $m^3$ de petróleo diésel.</td></tr>
<tr><td>Modificación polvorín</td><td>Considerando 4.1.5.2.5 de la RCA N°128/2011, señala la habilitación del polvorín y un consumo de 44 t/día.</td><td>-Consumo y/o producción de 45 t/día como promedio, hasta un máximo de 100 t/día;<br><br>-Incorporación de un silo de almacenamiento de 60 t de sustancias explosivas;<br><br>- Incremento de 1 a 3 el número máximo de tronaduras.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Proyecto modifica otra(s) RCA</td><td>Si<br><br>[X]</td><td>No</td><td>Se introducen modificaciones al proyecto original aprobado de acuerdo a RCA N°128/201, el cual se detalla en el Visto 6 de la presente Resolución.<br><br>Mayores antecedentes, ver numeral 1.8 del ICE.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO</td></tr>
<tr><td>División político-administrativa</td><td>Región de Antofagasta, comunas de Mejillones y María Elena, Provincias de Antofagasta y Tocopilla respectivamente.</td></tr>
<tr><td>Descripción de la localización</td><td>Específicamente, el yacimiento Antucoya se ubica a 125 km al Noreste de Antofagasta, alrededor de 45 km hacia el interior desde la costa.</td></tr>
<tr><td>Superficie</td><td>A continuación, se presentan las superficies que abarcarán las modificaciones del presente proyecto.
<table>
<tr><th>Parámetros</th><th>Situación aprobada en el EIA</th><th>Situación con proyecto implementado</th><th>Variación</th></tr>
<tr><td>Patio generadores al interior de S/E Antucoya</td><td>1.125 $m^2$</td><td>1.125 $m^2$</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Superficie de la LTE 220 kV ( modificación 1 + modificación 2) (Buffer :50 m a cada lado del eje)</td><td>249,5 ha</td><td>252,5 ha</td><td>3 ha</td></tr>
<tr><td>Superficie de S/E Enlace</td><td>0 ha</td><td>0,56 ha</td><td>0,56 ha</td></tr>
<tr><td>Número de torres de transmisión</td><td>65 torres</td><td>67 torres</td><td>2 torres</td></tr>
<tr><td>Número de torres destinadas a anclaje (reemplazo)</td><td>7 torres</td><td>14 torres</td><td>7 torres</td></tr>
<tr><td>Distancia aproximada promedio entre torres</td><td>350 m</td><td>350 m</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Longitud Total de LTE 220 kV</td><td>24,95 km</td><td>25,25 km</td><td>0,3 km</td></tr>
<tr><td>Estanque de combustible 400 $m^3$.</td><td>0 $m^2$</td><td>1.890,7 $m^2$</td><td>1.890,7 $m^2$</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Coordenadas UTM en Datum WGS84.</td><td>Las coordenadas UTM (Datum WGS 84, Huso 19) de las modificaciones propuestas, se encuentran en el anexo 1 de la Adenda N° 1 de la DIA.</td></tr>
<tr><td>Caminos de acceso</td><td>El acceso al área del proyecto se realizará a través de la ruta 5 Norte, a la altura del kilómetro 1.516. Se puede acceder al área del proyecto Antucoya por un camino de aproximadamente 26 km de longitud que transcurre siguiendo el trazado de la LTE 220 kV (ver figura 1 de la Adenda N° 1 de la DIA).<br>Alternativamente, existe otro acceso a través de la Ruta B-240 (Cruce Ruta 1 (Naguayán) - Cruce Ruta 1 (Michilla). Este camino nace en el kilómetro 60 de la Ruta 1, aproximadamente (Cruce Ruta 1 Naguayán). Desde ese punto, se avanza en dirección Norte hacia Michilla por aproximadamente 82 km, hasta llegar a las cercanías de Minera Michilla S.A., desde donde se continúa en dirección Este alrededor de 40 km, hasta acceder al área del Proyecto Antucoya.<br>Respecto del acceso a la S/E de Enlace este será en el km 1.516 de la Ruta 5, en este punto se intersecta con camino Antucoya, encontrándose la S/E de Enlace en el kilómetro 24 de dicho camino:</td></tr>
<tr><td>Referencia al expediente de evaluación de los mapas, georreferenciación e información complementaria sobre la localización de sus partes, obras y acciones</td><td>Localización, ver figura 2 y tabla 4 de la DIA.<br>Caminos de acceso, ver figura 1y figura 2 y tabla 1 todos de la Adenda N° 1 de la DIA.<br>Planos, se detallan en el anexo 1 de la Adenda N° 1 de la DIA.</td></tr>
</table>

## 4.3. PARTES, OBRAS Y ACCIONES QUE COMPONEN EL PROYECTO

A continuación, se describen las modificaciones que contemplará el presente proyecto.

### 4.3.1. Modificaciones a la línea de transmisión eléctrica (LTE ) 220 kV

La modificación se realizará en 2 sectores puntuales, denominados "Modificación 1" y "Modificación 2" de la LTE aprobada en el EIA del Proyecto Antucoya mediante la RCA N° 128/2011. Las modificaciones 1 y 2 se encuentran fuera del buffer ambientalmente aprobado, resultando una extensión en su trazado de 4,17 km y 0,47 km, respectivamente. La LTE aprobada en el EIA consta de una longitud aproximada de 25 km y la presente modificación incrementa en 0,3 km dicha longitud, manteniendo una faja de servidumbre de 100 m de ancho total. Mayores detalles, respecto de las características de la LTE, ver tabla 9 de la DIA y anexo 1 de la Adenda N° 1 de la DIA.

Mientras que la reorientación del trazado original, se realizará dentro del mismo buffer aprobado ambientalmente, mediante leves desplazamientos en forma paralela hacia el norte y sur del trazado original, los cuales varían entre 1 a 50 m, aproximadamente, requiriendo la construcción de dos torres adicionales de acero galvanizado para completar la LTE (ver coordenadas en tabla 8 de la Adenda N° 1 de la DIA) e incrementar de 7 a 14 el número de torres destinadas a anclaje o vértices. Mayores detalles, ver figura 13 y figura 14 de la DIA.

Además, se considera dentro de las modificaciones, la instalación de una subestación (S/E) de enlace (ver figura 15 de la DIA), denominada "S/E de Enlace" (tap-off), que permitirá el suministro de energía de Antucoya desde la Subestación Atacama del SING en un punto de la línea de transmisión existente de 2x220 kV, de propiedad de Transelec. Esta S/E considerará una serie de instalaciones y equipos los cuales se detallan en el numeral 1.6.1.5 de la DIA.

Para mayores detalles, respecto de la distribución y longitud del trazado de la LTE aprobada en el EIA v/s trazado LTE con modificaciones, ver, figura 8, figura 9 y figura 10 y tabla 7 y tabla 8, todos de la DIA.

4.3.1.1. Detalle de las modificaciones:

- Modificación 1: Corresponde a la rectificación de un tramo de la línea aprobada en el EIA de 3,83 km de longitud en 4,17 km, aproximadamente. La sección reemplazada se encuentra entre los vértices V1 y V4 originales (descritos en el EIA) y la modificación se inicia en el punto B1 y finaliza en el vértice ML del nuevo trazado. La sección de la modificación se aleja del buffer original desde el punto B1, desplazándose al noroeste en un máximo de 666 m del eje en V10 (ver figura 11 de la DIA). El trazado modificado incorpora 4 nuevos vértices (V8-V9-V10-VR) en esta sección. Detalle de las coordenadas se encuentran en la tabla 1 de la Adenda N° 1 de la DIA.

- Modificación 2: Esta modificación afecta al tramo original (aprobado en el EIA) de 0,46 km, el cual se rectifica por una sección de 0,47 km. Esta modificación se inicia en el punto B2 y finaliza en el punto B3, que corresponden a la sección modificada que intersecta con el buffer ambiental aprobado en el EIA, reemplazando una sección entre los vértices V5 y V6 del trazado original e incorporando 1 vértice nuevo en este tramo el cual, desde el punto B3, comienza a desplazarse con orientación noroeste de forma paulatina hasta alcanzar una distancia máxima de 60 m aproximadamente del eje original de la LTE (ver figura 12 de la DIA). Detalle de las coordenadas se encuentran en la tabla 1 de la Adenda N° 1 de la DIA.

4.3.1.2. Faja de seguridad de la línea

Respecto de la faja de seguridad, ésta dará cumplimiento a la totalidad de los aspectos de seguridad señalados en el Art. 5.1.9 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (Decreto 47, de 1992), el cual dispone que dentro de la franja de seguridad no se pueden instalar construcciones de ningún tipo. Se destaca que el trazado modificado mantiene la condición de ser definido en una zona en la cual no existen construcciones ni habitantes que deban ser relocalizados.

4.3.1.3. Caminos de construcción y mantenimiento

Respecto a los caminos, es importante precisar que para alcanzar las nuevas estructuras (2 torres) se consideran los mismos caminos de acceso considerados en el EIA, es decir, aquellos caminos de interconexión al interior de la faena que forman parte de las instalaciones complementarias del Proyecto Antucoya (descritas en el párrafo 1.3.8 del EIA), y por el propio camino de acceso principal desde la Ruta 5 norte que está aledaño a la misma

línea.

4.3.1.4. Diseño de la LTE

El diseño del proyecto LTE, en términos de sus partes y obras, no difiere de las condiciones de la LTE definida para el EIA Antucoya, dado que se mantienen las características aprobadas. En ese sentido, las partes y obras físicas serán:

- Estructuras de suspensión y anclaje: Estructuras de acero galvanizado, con extensión y crucetas metálicas de disposición triangular, destinadas a la suspensión de los conductores, ya sea actuando como torres de suspensión o vértices de la LTE.
- Crucetas: Representan la estructura que soporta y sujeta directamente a los conductores, proporcionando la separación lateral del cuerpo principal de la estructura o poste. Estas crucetas son del tipo espuela para las estructuras normales y del tipo horizontal para las estructuras tipo portal.
- Aisladores: Corresponde a elementos cerámicos, cuya función es sostener los conductores en las estructuras, aislándolos de ellas, por medio de un elemento que no conduce electricidad.
- Conductores: Elementos que conducen la energía eléctrica. Las estructuras soportantes del tendido corresponderán a estructuras de acero galvanizado, emplazadas a una distancia estimada del orden de 300 m entre cada una de ellas. El Sistema de Transmisión corresponde a una LTE en doble circuito, con tres fases y un conductor por fase, con tensión nominal de 220 kV y capacidad de transportar 150 MVA por circuito.

**4.3.2. Aumento potencia de respaldo - fase de operación**

Corresponde a la instalación de 6 generadores de respaldo adicionales, con una potencia de 1,65 MW cada uno (10 MW en total), aumentando de este modo la potencia instalada a un total de 12 MW para la fase de operación del proyecto Antucoya.

4.3.2.1. Generadores eléctricos

Los generadores considerados por el proyecto serán del tipo Perkins o similar. Los equipos tendrán medidas de insonorización, detención de emergencia, silenciador en escapes y sistemas o paneles de control. Un resumen de las especificaciones técnicas de los equipos se presenta en la tabla 15, tabla 16, tabla 17 y tabla 18 todas de la DIA.

4.3.2.2. Abastecimiento de combustible

Cada generador se encuentra integrado junto a un tanque cilíndrico horizontal (interior) de 1.000 l de capacidad para el suministro constante de combustible al motor, al interior de un contenedor de 40 pies cúbicos, especialmente diseñado y adecuado para tal servicio. Adicionalmente, se considera la instalación de dos tanques cilíndricos horizontales de 30.000 l de capacidad cada uno, para el almacenamiento de petróleo que surtirá a los generadores. Estos estanques, serán abastecidos por empresa locales autorizados para la ejecución de esta actividad mediante servicios de camiones tanque.

4.3.2.3. Sistemas

Los generadores contarán con diferentes sistemas tales como: aire interior, refrigeración, lubricación y escarpe. Mayores antecedentes, ver numerales 1.6.2.7, 1.6.2.8, 1.6.2.9 y 1.6.2.10 de la DIA.

4.3.2.4. Contenedores insonorizados

Cada generador estará ubicado en el interior de un contenedor insonorizado de dimensiones aproximadas 12,2 m de largo por 2,4 m de ancho y 2,9 m de alto, con un peso de 21,4 t. Cada contenedor incluye sistema de protección contra incendios y se encuentran modificados por el fabricante para cumplir con las normas que establecen los parámetros de ruido para maquinas giratorias, usando celdas insonorizadas distribuidas por sus paredes y contorno.

4.3.2.5. Equipos de control y monitoreo

Cada generador posee un tablero de control y sincronismo el que controla al motor (señales de arranque/parada; supervisión de variables mecánicas temperatura de agua; aceite; velocidad; etc) y al alternador, respectivamente (regulación de voltaje, supervisión de la generación voltaje; corriente; frecuencia; etc.). Además, el controlador

se encarga de controlar su respectiva celda motorizada para efectos de conectar el generador a la carga y/o sincronizarlo con otro generador.

4.3.2.6. Sala eléctrica

Para el control y protección del sistema eléctrico generado, se implementa una sala eléctrica (ver figura 16 de la DIA) que resguarda a los diferentes equipos de distribución de carga. Cabe destacar que, el cargador y banco de baterías a instalar permitirán energizar en niveles de baja tensión el accionamiento y control de los equipos de la sala eléctrica, y mantener los sistemas de respaldo de energía. El banco de baterías utilizará unidades selladas y libres de mantenimiento.

Es importante señalar que los equipos originales del EIA "Proyecto Antucoya", aprobado mediante la RCA N°128/2011, correspondientes a los 2 MW aprobados, corresponden a equipos menores de 0,5 MW, los cuales estarán stand by en faena.

### 4.3.3. Estanque de combustibles de 400 $m^3$ de petróleo diésel

Corresponde a la instalación de un estanque de combustible que permitirá el suministro oportuno y constante de combustible para los calentadores de Planta SX. Adicionalmente, contará con un brazo para la carga de combustible para el abastecimiento de camiones, por lo que se instalará una boquilla al estanque la que conectará a un sistema de piping de 3". El flujo de combustible será controlado mediante dos bombas centrífugas, un flujómetro y una pistola Wiggins, al final del brazo de carga propiamente tal. Este sistema contará con válvulas y filtros, tal como se muestra en la figura 18 de la DIA. Mayores detalles, ver anexo 1 de la Adenda N° 1 de la DIA.

Cabe señalar que la instalación del brazo surtidor de combustible contará con las siguientes instalaciones de apoyo:

- Losa de carga que rodea el lugar de descarga de combustible impermeable, con un radio de 3.6 m, estructuralmente resistente para soportar el tráfico vehicular y antideslizante.
- Canaletas colectoras de derrames.
- Sistema de contención de derrames de combustibles líquidos.

El estanque es de tipo superficial cuyas dimensiones serán de 8 m de diámetro y 10 m de altura, de las cuales 1 m corresponde a un pretil subsuperficial que dará soporte a la estructura. Contará con un pretil de contención suficiente para contener el 110% del volumen del estanque en el caso de derrame, escalerillas de acceso a su cúspide y la presencia de un sistema de atrapamiento de llama para minimizar el riesgo de incendio en la instalación (ver Figura 17 de la DIA).

### 4.3.4. Modificaciones polvorín

Las modificaciones del polvorín corresponderán a:

| | Aprobado en RCA N° 128/2011 | Presente modificación |
|---|---|---|
| Capacidad polvorín | No detallado en el EIA "Proyecto Antucoya" | 60 toneladas |
| Consumo promedio diario | 44 toneladas/día | Promedio: 45 toneladas/día<br>Máximo: 100 toneladas/día |
| N° tronaduras | 1 diaria | De 1 a máximo 3 diarias. |

Es importante señalar que esta ampliación o aumento en las actividades relacionadas con el polvorín no modifica, en ningún caso, los parámetros de operación y explotación de minerales. En efecto, este incremento obedece a los parámetros operativos necesarios para el desarrollo del proyecto Antucoya, cuyos valores aprobados en la RCA N°128/2011 fueron estimados en una menor cantidad en la evaluación ambiental del EIA.

Por lo que, el área del polvorín y de acopio de materia prima utilizará, tendrá la misma superficie ya aprobada ambientalmente que corresponde a 6,486 ha.

**4.4.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN**

Se indica que las presentes modificaciones no requerirán de una nueva instalación de faenas, puesto que se utilizarán las actuales instalaciones de construcción y que corresponden a las declaradas en el EIA del Proyecto Antucoya. Caso similar, respecto de los caminos de acceso, puesto que se utilizarán los mismos ya aprobados en el EIA.

| | |
|---|---|
| a) Modificaciones a la LTE de 220 kV | • Preparación de Terrenos<br><br>La superficie total de las modificaciones 1 y 2 de la LTE 220 kV corresponderá a 3 ha, considerando una ampliación de la LTE de 0,34 km. Para ello se ha considerado realizar nivelación de terreno, excavaciones y rellenos.<br><br>Las excavaciones de la presente modificación, corresponden a un incremento neto de 2 estructuras de soporte, sean ellas vértices o torres de suspensión, y a la transformación de 7 torres de suspensión en vértices nuevos. Las 7 torres de anclaje o vértices, contarán con cuatro patas cada una, donde cada una de ellas requieren una excavación de 79,2 m3, 1,44 m3 de emplantillado con hormigón H=10, 15,4 m3 con hormigón H=25 y 1.218 kg de fierro.<br><br>Una vez instalado un vértice, se procede a rellenar las excavaciones utilizando preferentemente el material obtenido de las mismas. Por otra parte, junto con las excavaciones para las fundaciones, de cada vértice se procede a excavar la zanja requerida para la malla de tierra que alcanza a 1,5 $m^3$ por torre. El material excedente de excavación es retirado en camiones tolva y transportado a botaderos autorizados dentro de los límites del Proyecto Antucoya.<br><br>• Montaje de las torres de la LTE y conductores<br><br>Las obras civiles, la instalación de las estructuras y la incorporación de los cables conductores se consideran dentro de la duración estimada originalmente en el EIA. Las actividades de montaje propiamente tal del presente proyecto, corresponderán a la instalación de 7 vértices y sus respectivos elementos de seguridad, conductores y anclajes.<br><br>• Montaje de conductores de la LTE<br><br>Una vez instaladas las estructuras, se procede al montaje de las fases de conducción y conductores propiamente tal, para lo cual debe seguirse la metodología de trabajo aprobada en el EIA Proyecto Antucoya.<br><br>En consideración a que el presente proyecto solo involucra la incorporación de un par de torres, se ha estimado que el cableado requerido para su ejecución es del orden de 2.421 t. Si se debiera retirar del lugar descartes de material, el transporte se haría hacia botaderos autorizados en camiones protegidos por una cubierta de lona.<br><br>• Tensado y engrampado<br><br>La faena de tensado consiste en dar al conductor y al cable de guardia la tensión precisa que se requiere para las condiciones ambientales que se presentan en el momento del tensado. Una vez tensado el conductor, es necesario asegurarlo a la cadena de aisladores para lo cual se fija en la grampa de suspensión respectiva.<br><br>• Pruebas y puesta en marcha<br><br>Las pruebas y medidas serán realizadas por el mismo personal técnico considerado en la LTE aprobada, previamente a ser enlazada a la línea de interconexión existente.<br><br>• Montaje de la S/E de Enlace |

| | |
|---|---|
| | Para el montaje de esta obra, se requiere nivelar un paño de 81x69 m para el patio de maniobras. El detalle de las instalaciones de la subestación se encuentran en el numeral 1.7.1.1, acápite VIII) de la DIA.<br><br>• Maquinaria y equipos<br><br>El proyecto considerará la utilización de maquinaria y equipos ya aprobados para la construcción de la LTE desde la aprobación del Proyecto Antucoya, correspondiendo éstos a los indicados en la tabla 28 de la DIA o similares. |
| b) Aumento potencia de respaldo - fase de operación | • Montaje de generadores<br><br>El traslado de los equipos se realizará en camiones acondicionados para tal efecto, los cuales cumplirán con la reglamentación vigente. Una vez en terreno, su montaje será mediante operación de camiones grúa y equipos de trabajo. Las instalaciones que implicará instalar se detallan en el numeral 1.7.2.1, acápite II) de la DIA.<br><br>• Montaje de sistema de abastecimiento de combustible<br><br>El suministro de combustible desde los estanques de abastecimiento se realizará mediante un sistema de tuberías soterradas, cuyo montaje se realizará en paralelo a la instalación de los equipos. El sistema implica instalar dos estanques de combustibles superficiales (cada uno con capacidad para 30.000 l), además de sistemas de admisión, medición, cañerías, entre otros. Mayores detalles, se visualizan en el numeral 1.7.2.1, acápite III) de la DIA.<br><br>• Maquinaria y equipos<br><br>El proyecto requiere de maquinaria y equipos para su ejecución siendo éstos los indicados en la tabla 30 de la DIA o similares.<br><br>• Sistema de contención de derrames<br><br>Los grupos electrógenos contarán con un sistema de contención de derrames, el cual contempla una piscina de contención para los 2 estanques de almacenamiento de petróleo de 30 m3 cada uno, cuyas dimensiones son de 5,3 x 16,4 x 0,6 m. Sus características serán de hormigón armado con una fosa para retirar los derrames.<br><br>Adicionalmente, cada generador contemplará canaletas colectoras de derrames y en caso de existir, éstos serán retirados y manejados como residuos peligrosos para finalmente ser dispuestos en lugares autorizados por la SEREMI de Salud. Mayores detalles de los planos, se encuentran en anexo 1 de la Adenda N° 1 de la DIA. |
| c) Instalación de estanque de 400 $m^3$ de petróleo diésel | • Superficie y movimiento de tierra<br><br>Consta de un terreno nivelado de aproximadamente 1.890 $m^2$. No obstante, se contemplan labores menores de escarpes, excavaciones y rellenos para instalar el estanque y sus estructuras, como pretiles de contención, bombas, sistema de control de incendios y sistema de cañerías. Asimismo, se contemplará la movilización de 45 $m^3$ de material correspondiente a los radieres y anclajes del estanque.<br><br>• Maquinaria y equipos<br><br>El proyecto requiere de maquinaria y equipos menores para la construcción de los radieres y anclajes del estanque, necesitándose solo el uso de equipos de mayor tonelaje para la etapa de montaje, para lo cual se utilizarán servicios de grúa. |

| | |
|---|---|
| | • Obras civiles<br><br>El montaje del estanque de almacenamiento de combustible se realiza a partir de planchas de acero previamente dimensionadas y cilindradas en talleres externos de los suministradores. Tanto los pisos, como los anillos verticales y techos se montan mediante el apoyo de una grúa. Las planchas de acero que conforman la estructura son unidas y soldadas en terreno mediante el uso de máquinas soldadoras y las cañerías son de Acero Carbono ASTM A53GrB.<br><br>• Montaje mecánico y eléctrico<br><br>Se considerará la instalación de equipos y maquinaria para el soporte mecánico al estanque tales como medidores de presión, bombas, sistema de cañerías de distribución, bombas de impulsión y un brazo de carga combustible.<br><br>Se instalarán sensores, tableros eléctricos, paneles de control y sistemas de respaldo eléctrico que permitirán mantener el abastecimiento constante de energía en la instalación.<br><br>• Inspección técnica<br><br>Se considerará realizar pruebas de hermeticidad con la finalidad de prevenir escapes accidentales, asegurar la integridad del estanque de almacenamiento. Para ello, se cuenta con servicios de terceros autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) quienes certificarán los estanques ante la autoridad competente.<br><br>• Etapa de pruebas<br><br>En relación a asegurar la resistencia mecánica y estabilidad del estanque, cañerías y conexiones, se realizan las siguientes pruebas:<br><br>• Pruebas con cámaras de vacío a uniones de fondo de estanque.<br>• Pruebas de soldadura de la unión manto-fondo de estanque.<br>• Pruebas radiográficas a las uniones soldadas del manto.<br>• Pruebas de ultrasonido.<br>• Pruebas hidráulicas. |
| d) Modificaciones polvorín | • Montaje de 1 silo de 60 t.<br><br>Esta instalación, contará con cierre perimetral, acceso controlado y restringido. La construcción y la operación del polvorín estarán a cargo de una empresa externa, la que se encargará del suministro de explosivos.<br><br>A continuación, se describen con mayor detalle las actividades de construcción asociadas a la modificación del polvorín:<br><br>• Nivelación de terreno;<br>• Construcción losa de hormigón;<br>• Montaje del silo;<br>• Instalación de equipos sopladores de nitrato de amonio y la motobomba de impulsión de emulsión matriz.<br><br>• Maquinaria y equipos<br><br>Es importante destacar que la maquinaria descrita en la tabla 3 de la Adenda N° 1 de la DIA, ya fue declarada en el EIA "Proyecto Antucoya" para la construcción del polvorín, dado que esta modificación se trata de una optimización de éste, en los términos indicados anteriormente, se utilizarán los mismos equipos previamente evaluados. |
| e) Transporte de insumos y residuos | El transporte de insumos y residuos no forma parte del presente proyecto. Para dicha actividad se utilizarán servicios proporcionados por terceros que cuenten con las autorizaciones respectivas otorgadas por la SEREMI de Salud. |

| | |
|---|---|
| f) Insumos y servicios básicos | Se requerirán los siguientes insumos: agua potable, agua industrial, combustible, energía, hormigón y explosivos. Para mayor detalle, ver numeral 4.4.1.6, del ICE. |
| Recursos naturales renovables | El proyecto no contempla la extracción o explotación de recursos naturales renovables durante la fase de construcción. |
| Emisiones y efluentes | a) Emisiones atmosféricas<br><br>Durante esta fase se generarán emisiones atmosféricas de material particulado y gases asociadas al movimiento de tierra, tránsito vehicular y combustión de vehículos y maquinarias. De acuerdo a lo anterior, las actividades emisoras del proyecto corresponderán a la S/E de enlace, construcción de estanque para combustible y un brazo de carga para el suministro de combustible, construcción de las nuevas torres con la modificación del trazado de LTE y construcción del silo del polvorín.<br><br>Estimándose 0,16 t/año de MP10 y 0,022 t/año de MP2,5.<br><br>Para el control de estas emisiones, tal como se señala en la RCA 128/2011del EIA del Proyecto Antucoya, durante la fase de construcción los caminos internos no pavimentados serán regados con una solución salina con una frecuencia mínima diaria, la que eventualmente puede aumentar dependiendo de las condiciones climáticas.<br><br>Además, se proponen otras medidas adicionales tales como:<br><br>• Uso de contenedores para recibir y acopiar los escombros.<br>• Programa de mantenimiento periódico de equipos y maquinaria.<br>• Humectación donde se efectúen movimientos de tierra con una frecuencia de 2 veces al día.<br>• Se exigirá que el transporte de materiales a granel, se efectúe mediante sistema de carga cubierta con lonas, con el fin de impedir la dispersión de polvo y el escurrimiento de materiales y el servicio será mediante el uso de vehículos autorizados.<br>• Controles de velocidad de desplazamiento de vehículos y maquinarias.<br>• Se exigirá que los vehículos motorizados cuenten con sus revisiones técnicas vigentes y porten los respectivos rótulos y distintivos, para acreditar el cumplimiento de la norma de emisión. Vehículos sin sello, no serán admitidos en la obra.<br><br>b) Emisiones de ruido<br><br>Para la construcción de todas las modificaciones descritas en el numeral 4.1 del ICE, será necesaria la utilización de diversas maquinarias pesadas, las cuales generalmente no funcionan de forma simultánea sino que de forma secuencial en el tiempo o en pequeños grupos de trabajo. No obstante lo anterior, con el fin de considerar un escenario conservador, se consideró el funcionamiento simultáneo de éstas y la construcción simultánea de gran parte de las obras anteriormente mencionadas.<br><br>De acuerdo a lo anterior, en virtud de la lejanía que existe entre el receptor y las principales fuentes de ruido del proyecto, no se generará un impacto acústico negativo en los receptores asociados al emplazamiento y trazado del proyecto. |
| Residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente. | • Residuos líquidos<br><br>Se generarán hasta 11,04 $m^3$/día de aguas servidas las cuales serán tratadas en la planta de tratamiento actualmente existente la cual cuenta con autorización sanitaria de acuerdo a la Resolución Exenta N° 4.517/2013, de la SEREMI de Salud Región de la Región de Antofagasta y cuya capacidad es suficiente para absorber este aumento de demanda (ver capítulo I, pregunta 5 de la Adenda Complementaria de la DIA). Adicionalmente, se considera la instalación de |

baños químicos en los sectores más remotos de trabajo.

- Residuos sólidos

A continuación, se presentan los residuos sólidos a generar en la fase de construcción del proyecto.

| Tipo residuo | Cantidad (kg/día) | Zona de generación | Manejo | Disposición final |
|---|---|---|---|---|
| Residuos sólidos domiciliarios | 47 | Modificación LTE 220 KV | Serán dispuestos en contenedores los cuales se ubican en los distintos frentes de trabajo. Estos son de plástico, herméticos, con tapa, lavables, de fácil traslado y son vaciados periódicamente. | Los residuos contenidos en los contenedores serán transportados al relleno sanitario de Proyecto Antucoya, aprobado mediante RCA N° 0128/2011. |
| | 20 | Aumento potencia de respaldo | | |
| | 10 | Estanque de combustible 400 $m^3$ | | |
| | 15 | Polvorín | | |
| Residuos sólidos industriales no peligrosos | 60 | Modificación LTE 220 KV | Serán acopiados en contenedores ubicados en los distintos puntos de generación. Luego, los residuos son transportados al patio de salvataje de Proyecto Antucoya autorizado mediante RCA N° 0128/2011. En este patio los residuos son clasificados de acuerdo a la posibilidad de ser reutilizados. | Aquellos residuos sin valor comercial o sin posibilidad de ser reutilizados son dispuestos en el relleno sanitario de Proyecto Antucoya aprobado mediante RCA N° 0128/2011. |
| | 6 | Aumento potencia de respaldo | | |
| | 8 | Estanque de combustible 400 $m^3$ | | |
| | 6 | Polvorín | | |
| Residuos sólidos peligrosos | 25 | Modificación LTE 220 KV | Serán acumulados y clasificados en contenedores debidamente identificados, los que se ubicarán en los distintos lugares de origen. Luego, éstos son almacenados en forma temporal en la bodega de residuos peligrosos de | Posteriormente, estos residuos son transportados hacia un lugar autorizado para su tratamiento y/o disposición final controlada. |
| | 10 | Aumento potencia de respaldo | | |
| | 1,12 | Estanque de combustible 400 $m^3$ | | |
| | 1 | Polvorín | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Proyecto Antucoya aprobada mediante RCA N° 0128/2011. | |
| Referencia al ICE para mayores detalles sobre esta fase. | Estimación de emisiones, se detallan en el anexo 4 de la Adenda N° 1 de la DIA.<br>Estudio acústico, se detallan en el anexo 5 de la Adenda N° 1 de la DIA. | | | | |
| **4.4.2. FASE DE OPERACIÓN** | | | | | |
| a) Modificaciones a la LTE 220 kV | La fase de operación considerará las actividades de suministro de energía desde la Subestación Atacama del SING, desde una línea eléctrica existente, la cual conecta con la nueva S/E de Enlace y su distribución hasta la Subestación Antucoya de forma permanente. Además, en esta fase se desarrollarán tareas eventuales tales como: mantenimientos básicos, correctivos y de emergencias de la LTE y de la subestación de Enlace.<br><br>• Actividades de mantenimiento<br><br>Una vez montada la línea y la subestación de enlace durante las actividades de operación, la actividad prioritaria es la de mantenimiento de las estructuras y conductores. Para ello se realizarán actividades de mantenimiento de tipo preventivo, correctivo o ante emergencias.<br><br>• Mantenimiento preventivo<br><br>Consiste en la limpieza del polvo de los aisladores, con la metodología habitual aplicable a líneas de alta tensión, esto es, la inspección visual de estructuras y de las cadenas de aisladores; las mediciones de termografía, y la verificación, y mantenimiento de pinturas. La inspección de aisladores y estructuras a lo largo de toda la línea se realizará en forma pedestre y vehicular. La medición de termografía se realiza al menos una vez por año, a lo largo de toda la LTE.<br><br>• Mantenimiento correctivo<br><br>En este caso la actividad es de menor envergadura, basado en anomalías detectadas en la inspección del mantenimiento preventivo básico y en situaciones en que los problemas no pudieran ser solucionados en esa ocasión. En general, se trata de problemas que no comprometen la seguridad de servicio en el corto plazo, pero que deben ser reparadas para evitar consecuencias mayores.<br><br>• Mantenimiento ante emergencias<br><br>Los mantenimientos ante emergencias corresponden a reparaciones de diversa envergadura, de las instalaciones tras fallas que comprometan la continuidad del servicio, según la anomalía producida, con programación de corto plazo después de producida la falla. Estas reparaciones deben hacerse ante la pérdida de servicio o un peligro hacia las personas, causado por daños por acción de la naturaleza o intervención de terceros. Estas actividades deberán ser siempre ejecutadas por personal de la empresa eléctrica, pues generalmente requieren un gran despliegue de equipos y de personal de alta especialización. | | | | |
| b) Aumento potencia de respaldo - fase de operación | La fase de operación del proyecto solo se limitará a actividades de puesta en funcionamiento de los generadores y a actividades de mantenimiento e inspecciones de estos equipos.<br><br>• Funcionamiento de los generadores<br><br>La operación de los generadores dependerá del tiempo de racionamiento | | | | |

| | |
|---|---|
| | establecido por el SING; a la ocurrencia de blackout total o parcial; y a fallas en las LTE que alimentan al Proyecto Antucoya, o a requerimientos de producción. Se estima que el grupo electrógeno será utilizado durante 720 horas al año.<br><br>• Abastecimiento de combustible<br><br>Para la carga, el camión surtidor deberá acoplarse a un manifold proyectado entre ambos tanques, el cual consta de dos motobombas (una funcionando y otra stand by) con las cuales extrae el combustible del camión y lo levanta hasta alimentar los tanques.<br><br>Para el funcionamiento de las bombas, se dispondrá de un panel local con botoneras de partir, parar y detención de emergencia, disponiendo de un selector con el cual se puede elegir la motobomba a utilizar. La detención de las bombas será automática, ya que cada tanque contara con sendos sensores de nivel que controlarán el llenado de éstos. Desde estos tanques principales se surtirá combustible a los tanques diarios de cada generador, a los cuales se encuentran conectados la alimentación y el retorno de los motores.<br><br>• Actividades de mantenimiento<br><br>Estas se realizarán de acuerdo a un programa anual predefinido en Minera Antucoya, siendo realizadas por personal del proveedor de los equipos o por personal técnico propio de Minera Antucoya. Este programa incluye el desarrollo de mantenciones preventivas y correctivas:<br><br>• Mantención preventiva<br><br>Se realizará de acuerdo a lo indicado por las pautas definidas por los fabricantes y en función a las horas de operación y/o por valores medidos en el equipo y/o síntomas característicos detectados con instrumentación especializada. La mantención considera también los equipos o insumos de apoyo.<br><br>• Mantención correctiva<br><br>Corresponde a las actividades necesarias en caso que se detecte alguna falla o anomalía en las instalaciones u operación habitual. La duración de los mantenimientos estará condicionada por los planes de mantención y frente a fallas, a la envergadura de éstas. |
| c) Estanque de 400 $m^3$ de petróleo diésel | Se contemplarán las actividades de suministro de combustibles desde el estanque a los calentadores de la Planta SX y el abastecimiento de combustible a camiones, además de la ejecución de inspecciones de estos equipos. Adicionalmente se considerará un programa de mantención preventivo de las instalaciones para garantizar el correcto funcionamiento del abastecimiento de combustible.<br><br>• Funcionamiento del estanque de combustible<br><br>La operación del estanque de combustible dependerá del tiempo de uso de los calentadores en la Planta SX, el cual contará con un sistema de suministro automatizado que permitirá detectar falta de combustible en los estanques diarios de los calentadores y realizar el reabastecimiento. Asimismo, ante eventuales fallas en el suministro de combustible, este estanque contará con un brazo de carga para mantener un abastecimiento continuo a los camiones que transitan al interior de la faena.<br><br>• Actividades de mantenimiento<br><br>Estas se realizarán de acuerdo a un programa anual predefinido en Minera |

| | |
|---|---|
| | Antucoya, que serán realizadas por personal del proveedor de los equipos o por personal técnico propio de Minera Antucoya. Este programa incluye el desarrollo de mantenciones preventivas y correctivas, las cuales se detallan a continuación:<br><br>- Mantención preventiva<br><br>Se realizará de acuerdo a lo indicado por las pautas definidas por los fabricantes y en función a las horas de operación y/o por valores medidos en el equipo y/o síntomas característicos detectados con instrumentación especializada.<br><br>- Mantención correctiva<br><br>Corresponderá a las actividades necesarias en caso que se detecte alguna falla o anomalía en las instalaciones u operación habitual. La duración de los mantenimientos estará condicionada a la envergadura de las fallas. |
| d) Modificaciones polvorín | Los explosivos, detonadores y retardadores se almacenarán en este polvorín. Los explosivos serán preparados in situ por una empresa especialista en la materia. El explosivo que se utilizará en mayor porcentaje será ANFO ("Ammonium Nitrate – Fuel Oil").<br><br>La tronadura se realizará en secuencia, lo que tiene como objetivo disminuir las vibraciones generadas y la obtención de una granulometría adecuada para las fases de carguío y transporte. Se proyectará realizar entre 1 a 3 tronaduras diarias dependiendo de las características de las rocas.<br><br>Por otro lado, el transporte de materia prima y explosivos desde el polvorín al área de tronadura se realizará en un vehículo especialmente equipado y autorizado para dicho trabajo. |
| Insumos y servicios básicos | Se requerirán los siguientes insumos: agua potable, agua industrial, combustible, energía, hormigón y explosivos. Para mayor detalle, ver numeral 4.4.2.5 del ICE. |
| Recursos naturales renovables | El proyecto no contemplará la extracción o explotación de recursos naturales renovables durante la fase de operación. |
| Emisiones y efluentes | a) Emisiones atmosféricas<br><br>Durante esta fase las actividades emisoras serán producto de la utilización de los generadores de respaldo, estimándose 76 t/año de MP10 y 7,8 t/año de MP2,5.<br><br>Para el control de estas emisiones, los caminos tendrán una carpeta con bischofita, cuya frecuencia de mantención se realizará a lo menos una vez cada dos años, permitiendo asegurar un adecuado estándar y la supresión de polvo. Además, el Titular se compromete a mantener en faena un registro de cada mantención, donde se indicará al menos, la fecha, hora, responsable y firma del responsable.<br><br>Además, se proponen otras medidas adicionales tales como:<br><br>• Programa de mantenimiento periódico de equipos y maquinaria.<br>• Se exigirá que el transporte de materiales a granel, se efectúe mediante sistema de carga cubierta con lonas, con el fin de impedir la dispersión de polvo y el escurrimiento de materiales y el servicio será mediante el uso de vehículos autorizados.<br>• Controles de velocidad de desplazamiento de vehículos y maquinarias.<br>• Se exigirá que los vehículos motorizados cuenten con sus revisiones técnicas vigentes y porten los respectivos rótulos y distintivos, para acreditar el cumplimiento de la norma de emisión. Vehículos sin sello, no serán admitidos en la obra. |

<table>
<tr><td></td><td>b) Emisiones de ruido<br><br>Las emisiones de ruido provendrán principalmente tanto de la LTE como por el uso de los generadores de respaldo durante la fase de operación del proyecto. Cabe mencionar que las fuentes de ruido durante la operación del estanque de combustible serán las bombas que transportarán el combustible a la planta SX – SW (electro obtención) y el brazo de carga de combustible a los camiones, por lo que para efectos de la modelación sus emisiones de ruido son despreciables considerando la gran distancia hacia el receptor y las fuentes con baja emisión de ruido.</td></tr>
<tr><td>Residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente.</td><td>• Residuos líquidos<br><br>Durante la ejecución de las actividades de operación del presente proyecto, no se considerará un aumento en la generación de aguas servidas debido a que no habrá personal adicional a la dotación original del Proyecto Antucoya. Además, se indica que el proyecto no considerará el manejo de aguas residuales proveniente del lavado de canaletas de los camiones mixer.<br><br>• Residuos sólidos<br><br>A continuación, se presentan los residuos sólidos a generar en la fase de operación del proyecto.<br><br>
<table>
<tr><th>Tipo residuo</th><th>Cantidad</th><th>Zona de generación</th><th>Manejo</th><th>Disposición final</th></tr>
<tr><td rowspan="4">Residuos sólidos domiciliarios</td><td>5 kg/año</td><td>Modificación LTE 220 KV</td><td rowspan="4">Serán dispuestos en contenedores, los cuales se ubican en los distintos frentes de trabajo. Estos son de plástico, herméticos, con tapa, lavables, de fácil traslado y que son vaciados periódicamente.</td><td rowspan="4">Los residuos contenidos en los contenedores serán transportados al relleno sanitario de Proyecto Antucoya, aprobado mediante RCA N° 0128/2011.</td></tr>
<tr><td>2 kg/año</td><td>Aumento potencia de respaldo</td></tr>
<tr><td>2 kg/año</td><td>Estanque de combustible 400 $m^3$</td></tr>
<tr><td>2 kg/año</td><td>Polvorín</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Residuos sólidos industriales no peligrosos</td><td>3 t/año</td><td>Modificación LTE 220 KV</td><td rowspan="4">Serán acopiados en contenedores ubicados en los distintos puntos de generación. Luego, los residuos son transportados al patio de salvataje de Proyecto Antucoya autorizado mediante RCA N° 0128/2011. En este patio los residuos son clasificados de acuerdo a la</td><td rowspan="4">Aquellos residuos sin valor comercial o sin posibilidad de ser reutilizados son dispuestos en el relleno sanitario de Proyecto Antucoya aprobado mediante RCA N° 0128/2011.</td></tr>
<tr><td>3 t/año</td><td>Aumento potencia de respaldo</td></tr>
<tr><td>2 t/año</td><td>Estanque de combustible 400 $m^3$</td></tr>
<tr><td>2 t/año</td><td>Polvorín</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | posibilidad de ser reutilizados. | |
| | Residuos sólidos peligrosos | 1,5 t/año | Modificación LTE 220 KV | Serán acumulados y clasificados en contenedores debidamente identificados, los que se ubicarán en los distintos lugares de origen. Luego, éstos son almacenados en forma temporal en la bodega de residuos peligrosos de Proyecto Antucoya aprobada mediante RCA N° 0128/2011. | Posteriormente, estos residuos son transportados hacia un lugar autorizado para su tratamiento y/o disposición final controlada. |
| | | 2 t/año | Aumento potencia de respaldo | | |
| | | 2 t/año | Estanque de combustible 400 $m^3$ | | |
| | | 1,5 t/año | Polvorín | | |
| Referencia al ICE para mayores detalles sobre esta fase. | Estimación de emisiones, se detallan en el anexo 4 de la Adenda N° 1 de la DIA.<br>Estudio acústico, se detallan en el anexo 5 de la Adenda N° 1 de la DIA. | | | | |

**4.4.3. FASE DE CIERRE**

La fase de cierre del presente proyecto, se adecuará a las medidas aprobadas en RCA 128/2011 y establecidas en el plan de cierre elaborado para el Proyecto Antucoya, el cual tiene una vida útil estimada de a lo menos 21 años y cuenta con Resolución Exenta N° 2181, de fecha 25 de junio de 2012 del SERNAGEOMIN.

Las actividades de desmontaje de las instalaciones del presente proyecto, se realizarán en forma paralela al desmontaje de las instalaciones comprendidas en el proyecto Antucoya, por lo que no se requerirán recursos adicionales a los ya presentados en la fase de cierre del Estudio de Impacto Ambiental de dicho proyecto.

Finalmente, cabe señalar que durante la fase de cierre del presente proyecto, se utilizarán recursos de mano de obra, maquinaria y equipos similares a los descritos en la fase de construcción. Dichos recursos, se utilizarán tanto para el desmontaje de las instalaciones como para la rectificación de las geoformas del lugar de emplazamiento de las instalaciones.

A continuación se describen las actividades de cierre que considerará el presente proyecto.

| | |
|---|---|
| a) Limpieza | Considerará la limpieza del sitio, su entorno y los caminos de acceso. |
| b) Retiro de estructuras y equipos | Se considerará el desmontaje y desmantelamiento de equipos mecánicos y eléctricos, como también el desmantelamiento y retiro de estructuras metálicas, de madera y otros materiales livianos.<br>El desmonte de los equipos mecánico y eléctrico se realizará procurando conservar las distintas piezas y elementos para permitir su reutilización, previa desenergización de los mismos. Todo el material removido, de acuerdo a su estado de conservación, podrá ser comercializado y las partes que puedan ser reutilizadas serán vendidas a terceros o trasladadas a otra faena en la cual se reutilicen. En el caso contrario, las instalaciones que no puedan ser desmanteladas, se dejarán en el lugar tras ser bloqueadas para que ningún extraño pueda energizarla. |
| c) Desmantelamiento del estanque de | El estanque de almacenamiento de combustible será vaciado completamente y cualquier remanente será utilizado, devuelto a proveedores o dispuesto en |

| | |
|---|---|
| combustible | lugares autorizados. Este estanque será clasificado para su reventa, reutilización o disposición final. |
| d) Demolición de soportes de concreto | Las fundaciones y soportes de concreto serán demolidos hasta el nivel del terreno, luego serán cubiertas, permaneciendo las partes inferiores en el subsuelo y los escombros serán transportados fuera del área del proyecto para su disposición de acuerdo a la normativa ambiental vigente. |
| e) Caminos internos y de acceso | El acceso a las áreas del proyecto estará restringido durante y después del cierre. Se mantendrá un número mínimo de caminos internos con el objetivo de realizar monitoreos e inspecciones de áreas específicas. |

| **4.5. DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DEL PROYECTO** | |
|---|---|
| 4.5.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN | |
| Fecha estimada de inicio | Diciembre de 2014[1]<br>[1] Tal como se indicó en la DIA, algunas de las modificaciones presentadas son de baja envergadura y, por lo tanto, su etapa de construcción se funde dentro de la misma fase de construcción de la infraestructura aprobada en la RCA N°128/2011. Es importante señalar que, actualmente, Antucoya aún se encuentra desarrollando la fase de construcción de su proyecto minero. |
| Parte, obra o acción que establece el inicio | Para todas las modificaciones la actividad que dará inicio a la fase será el "suministro de materiales y equipos". |
| Fecha estimada de término | 2° Semestre 2015 |
| Parte, obra o acción que establece el término | Para todas las modificaciones la actividad que dará inicio a la fase será la "Puesta en Marcha". |
| 4.5.2. FASE DE OPERACIÓN | |
| Fecha estimada de inicio | 2° Semestre de 2015 |
| Parte, obra o acción que establece el inicio | Funcionamiento y mantención de las instalaciones. |
| Fecha estimada de término | 2° Semestre de 2036 |
| Parte, obra o acción que establece el término | Término de las operaciones de producción de Minera Antucoya. |
| 4.5.3. FASE DE CIERRE | |
| Fecha estimada de inicio | 1er Semestre de 2037 |
| Parte, obra o acción que establece el inicio | Desmantelamiento de las infraestructuras. |
| Fecha estimada de término | 2° Semestre de 2038 |
| Parte, obra o acción que establece el término | Limpieza y restaurar el terreno a condiciones similares a las originales. |

5°. Que, durante el proceso de evaluación se han presentado antecedentes que justifican la inexistencia de los siguientes efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300:

| 5.1. RIESGO PARA LA SALUD DE LA POBLACIÓN, DEBIDO A LA CANTIDAD Y CALIDAD DE EFLUENTES, EMISIONES Y RESIDUOS | |
|---|---|
| Impacto no significativo | <u>Emisiones de material particulado y gases</u><br>En las inmediaciones de la zona de ejecución del proyecto no existe población humana permanente cuya salud pueda eventualmente pueda verse expuesta a un riesgo debido a condiciones o circunstancias generadas por el proyecto. Al respecto, las emisiones a la atmósfera de material particulado, serán de baja magnitud con respecto a las emisiones generadas por el Proyecto Antucoya durante las fases de construcción y operación. |

| | |
|---|---|
| | Por otra parte, para la evaluación del impacto en la calidad del aire se utilizó como meteorología de entrada datos del modelo meteorológico WRF, y al modelo CALPUFF para la dispersión de contaminantes. Para la modelación, se agregaron a las emisiones calculadas en el EIA "Proyecto Antucoya", las emisiones calculadas en la pertinencia (ingresada en abril del 2014 al SEA, en la cual se presentó la habilitación de un nuevo camino de acceso y la instalación de una planta de hormigón) y las correspondientes a la presente DIA. Además, se indica que la modelación se llevó a cabo en la fase de operación, puesto que es donde se generan mayores emisiones de contaminantes. Lo anterior, con el fin de no afectar la calidad del aire de la zona de María Elena, que fue declarada zona saturada por MP10.<br><br>De acuerdo a lo anterior, se concluye que en las estaciones Iglesia y Hospital, el percentil 98 de 24 horas y el promedio anual para MP10 tendrían un aporte prácticamente nulo de 0,05 $\mu g/m^3$ y 0,01 $\mu g/m^3$ respectivamente. Por lo tanto, no se pone en riesgo el pleno cumplimiento de la normativa vigente en la ciudad de María Elena y su área circundante. Mayores detalles, del inventario de emisiones atmosféricas para material particulado y gases, se presentan en el anexo 4 de la Adenda N° 1 de la DIA.<br><br>Por lo tanto, el proyecto por su magnitud y emplazamiento, no generará emisiones que presenten riesgos para la salud de la población. |
| Parte, obra o acción que lo genera | Generadores de respaldo, fase de operación del proyecto. |
| Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico | Ver numeral 4.5.1 y, artículo 5 del capítulo VI del ICE. |

| 5.2. EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS SOBRE LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES, INCLUIDOS EL SUELO, AGUA Y AIRE | |
|---|---|
| Impacto no significativo | <u>Fauna</u><br>Se indica que en el área del proyecto, en específico de las modificaciones de la LTE 220 kv, no se registra ningún tipo de evidencia de actividad o nidificación de gaviota garuma en el sector. Esto es, no hay vestigios de antiguos nidos ni restos de huevos, huesos, plumas ni fecas que suelen ser frecuentes en los sitios de donde se produce o se ha producido. La ausencia de utilización de este sitio por parte de dicha especie se explica, principalmente, por las características fisiográficas del sector puesto que no resultan funcionales a la protección natural que la especie busca para la protección lateral de los huevos. En ese sentido, el área no corresponde a un área óptima para la nidificación.<br><br>Además, en el anexo 3 de la Adenda N° 1 de la DIA, se presente un Plan de Contingencia de Fauna donde se indican los pasos a seguir en caso de avistamiento de aves. Se hace notar que el numeral 7.2 del referido anexo, presenta una imprecisión respecto de la forma de proceder en caso de encontrar un nido de gaviota garuma, por lo que se solicita remitirse a la pregunta 7 de la Adenda Complementaria de la DIA, donde presenta la medida adecuada.<br><br>Finalmente, se realizó una nueva campaña de muestreo en la zona del presente proyecto durante el mes de marzo, la cual se incorporará al Programa de Monitoreo que se realiza durante la temporada reproductiva de gaviota garuma, es decir, entre los meses de octubre y marzo de Minera Antucoya. De acuerdo a los resultados de las |

| | |
|---|---|
| | campañas realizadas durante esta temporada, en el área del proyecto Antucoya, no se habría producido nidificación de esta especie. El respectivo informe corresponde al sexto y final informe de la temporada 2014-2015. Mayores antecedentes, ver anexo 8 de la Adenda N° 1 de la DIA. |
| Parte, obra o acción que lo genera | Modificaciones del proyecto. |
| Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico | Ver artículo 6 del Capítulo VI del ICE. |

| 5.3. REASENTAMIENTO DE COMUNIDADES HUMANAS O ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA DE LOS SISTEMAS DE VIDA Y COSTUMBRES DE GRUPOS HUMANOS | |
|---|---|
| Impacto no significativo | El proyecto no interviene, usa ni restringe el acceso a recursos naturales utilizados como sustento económico o para cualquier otro uso por parte de comunidades. Por otra parte, el proyecto no afecta a recursos naturales utilizados como sustento o cualquier otro uso tradicional, medicinal, espiritual o cultural.<br><br>Tampoco influye en la libre circulación, conectividad o tiempos de desplazamiento, en el acceso o calidad de bienes, equipamientos, servicios o infraestructura básica. |
| Parte, obra o acción que lo genera | Modificaciones del proyecto. |
| Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico | Ver artículo 7 del Capítulo VI del ICE. |

| 5.4. LOCALIZACIÓN EN O PRÓXIMA A POBLACIONES, RECURSOS Y ÁREAS PROTEGIDAS, SITIOS PRIORITARIOS PARA LA CONSERVACIÓN, HUMEDALES PROTEGIDOS Y GLACIARES, SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS, ASÍ COMO EL VALOR AMBIENTAL DEL TERRITORIO EN QUE SE PRETENDE EMPLAZAR | |
|---|---|
| Impacto no significativo | El proyecto no se localizará en o alrededor de áreas donde existan poblaciones protegidas. Además, en el entorno del proyecto no existen recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, glaciares o territorios con valor ambiental. Por lo tanto, la materialización del Proyecto no afectará estos recursos. |
| Parte, obra o acción que lo genera | Modificaciones del proyecto. |
| Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico | Ver artículo 8 del Capítulo VI del ICE. |

| 5.5. ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA, EN TÉRMINOS DE MAGNITUD O DURACIÓN, DEL VALOR PAISAJÍSTICO O TURÍSTICO DE UNA ZONA | |
|---|---|
| Impacto no significativo | El proyecto utilizará infraestructura existente, por lo tanto no afectará el valor paisajístico. |
| Parte, obra o acción que lo genera | Modificaciones del proyecto. |
| Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico | Ver artículo 9 del Capítulo VI del ICE. |

| 5.6. ALTERACIÓN DE MONUMENTOS, SITIOS CON VALOR ANTROPOLÓGICO, ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO Y, EN GENERAL, LOS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO CULTURAL | |
|---|---|
| Impacto no significativo | El proyecto se ejecutará en una zona ya intervenida por la actividad minera, por lo que no alterará en forma permanente ningún Monumento Nacional o Patrimonio Cultural. |

| | |
|---|---|
| Parte, obra o acción que lo genera | Modificaciones del proyecto. |
| Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico | Ver artículo 10 del Capítulo VI del ICE y anexo 6 de la DIA. |

**6°. Que resultan aplicables al Proyecto los siguientes permisos ambientales sectoriales, asociados a las correspondientes partes, obras o acciones que se señalan a continuación:**

**6.1. PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES MIXTOS**

| 6.1.1. Permiso para el cierre de faena minera del artículo 137 del Reglamento del SEIA. | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la cual corresponde | Cierre |
| Parte, obra o acción a que aplica | Plan de cierre de faena minera. |
| Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento | No existen condiciones o exigencias asociadas al otorgamiento del presente permiso. |
| Pronunciamiento del órgano competente | La Dirección Regional SERNAGEOMIN de la Región de Antofagasta, mediante ORD N°2512 de fecha 18 de mayo de 2015, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial N°137 del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental. Los requisitos para su otorgamiento, y los contenidos técnicos y formales que acreditan su cumplimiento se acompañan en el anexo 7 de la Adenda N° 1 de la DIA. |

**7°. Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, la forma de cumplimiento de la normativa de carácter ambiental aplicable al Proyecto es la siguiente:**

| 7.1. COMPONENTE/MATERIA: Aire | |
|---|---|
| NORMA | • Decreto Supremo N°144/61 del Ministerio de Salud. Establece normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquiera naturaleza; |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre. |
| Forma de cumplimiento | Se generarán emisiones de material particulado principalmente en la fase de operación, debido a la utilización de generadores de respaldo. Sin embargo, se presentan diferentes medidas de control, los caminos tendrán una carpeta con bischofita, entre otras. |
| Indicador que acredita su cumplimiento | Corresponderá a la puesta en práctica de las medidas de control de emisiones, lo cual podrá verificarse in situ una vez iniciado el proyecto. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII del ICE y anexo 6 de la Adenda N° 1 de la DIA. |

| 7.2. COMPONENTE/MATERIA: Aire | |
|---|---|
| NORMA | • Decreto Supremo N° 47/92 (modificado por DS 47/2011) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Fija nuevo texto de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre. |
| Forma de cumplimiento | Se generarán emisiones de material particulado principalmente en la fase de operación, debido a la utilización de generadores de respaldo. Sin embargo, se presentan diferentes medidas de control, los caminos tendrán una carpeta con bischofita, entre otras. |

| | |
|---|---|
| Indicador que acredita su cumplimiento | La verificación de cumplimiento de estas medidas podrá realizarse in situ, mediante simple inspección visual. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII del ICE y anexo 6 de la Adenda N° 1 de la DIA. |

| 7.3. COMPONENTE/MATERIA: Aire | |
|---|---|
| NORMA | • Decreto Supremo N° 4/94 (modificado por D.S. N° 58/03) del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Establece Normas de emisión de contaminantes aplicables a los vehículos motorizados y fija los procedimientos para su control;<br>• Decreto Supremo N° 211/91 del Ministerio de Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Establece normas sobre emisiones de vehículos motorizados livianos. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre. |
| Forma de cumplimiento | Durante todas las fases del proyecto, los vehículos que se utilizarán contarán con el permiso de circulación y la revisión técnica al día y serán mantenidos periódicamente. |
| Indicador que acredita su cumplimiento | Certificados del permiso de circulación, revisión técnica y gases estarán disponibles en faena para su inspección, sirviendo como un adecuado indicador de cumplimiento. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII del ICE y anexo 6 de la Adenda N° 1 de la DIA. |

| 7.4. COMPONENTE/MATERIA: Aire | |
|---|---|
| NORMA | • Decreto Supremo N° 54/94 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Establece normas sobre emisiones aplicables a vehículos motorizados medianos;<br>• Decreto Supremo N° 55/94 (modificado por D.S. N° 66/09). Establece normas de emisión aplicables a vehículos motorizados pesados. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre. |
| Forma de cumplimiento | Se exigirá que los vehículos motorizados cuenten con sus revisiones técnicas vigentes y porten los respectivos rótulos y distintivos, para acreditar el cumplimiento de la norma de emisión. Vehículos sin sello, no serán admitidos en la obra. |
| Indicador que acredita su cumplimiento | Certificados del permiso de circulación y revisión técnica estarán disponibles en faena para su inspección, sirviendo como un adecuado indicador de cumplimiento. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII del ICE y anexo 6 de la Adenda N° 1 de la DIA. |

| 7.5. COMPONENTE/MATERIA: Aire | |
|---|---|
| NORMA | • Decreto Supremo N° 75/87. Establece condiciones para el transporte de cargas que indica. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre. |
| Forma de cumplimiento | Se exigirá que el transporte de materiales a granel, se efectúe mediante sistema de carga cubierta con lonas, con el fin de impedir la dispersión de polvo y el |

| | |
|---|---|
| | escurrimiento de materiales y el servicio será mediante el uso de vehículos autorizados. |
| Indicador que acredita su cumplimiento | Corresponderá a la puesta en práctica de la medida de control indicada, lo cual podrá verificarse in situ una vez iniciado el proyecto. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII del ICE y anexo 6 de la Adenda N° 1 de la DIA. |

| 7.6. COMPONENTE/MATERIA: Aire | |
|---|---|
| NORMA | • Decreto Supremo N° 138/ 05 del Ministerio de Salud. Establece obligación de declarar emisiones de fuentes fijas. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción y operación |
| Forma de cumplimiento | El titular proporcionará los antecedentes necesarios, conforme a lo señalado en la normativa, para que la autoridad determine la emisión de contaminantes a partir de fuentes fijas. Esta declaración se hará conforme al mecanismo establecido en el D.S N°1 del año 2013 del Ministerio de Medio Ambiente. |
| Indicador que acredita su cumplimiento | Se contará cumplida la fecha tope para la declaración en cada año, del comprobante del proceso. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII del ICE y anexo 6 de la Adenda N° 1 de la DIA. |

| 7.7. COMPONENTE/MATERIA: Aire | |
|---|---|
| NORMA | • Decreto Supremo N°164/99 (modificado por el D.S. N°37/2004), el cual establece el Plan de Descontaminación para las localidades de María Elena y Pedro de Valdivia. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre |
| Forma de cumplimiento | Algunas de las obras evaluadas (S/E de Enlace y Modificación N° 2 de la LTE, que corresponde al desplazamiento de línea) se encuentran dentro del área saturada. Sin embargo, se realizó una estimación y modelación para determinar y analizar el aporte de todas las obras del presente proyecto en la calidad del aire de la zona saturada (ver anexo 4 de la Adenda N° 1 de la DIA) y los valores de MP10 obtenidos en los receptores evaluados en dicha zona se consideran despreciables. Lo anterior, debido a que el resultado de la modelación fue de 0,01 µg/m3 de MP10 para la norma anual y de 0,05 µg/m3 de MP10 para 24 hr en las estaciones Hospital e Iglesia, ambos receptores ubicados en la localidad de María Elena. Además, las emisiones serán puntuales y de baja cuantía y se generan solo por un periodo de tiempo acotado.<br><br>Por lo tanto, la ejecución de la etapa de operación del presente proyecto, en la cual se produce la mayor emisión de contaminantes, no se pone en riesgo el pleno cumplimiento de la normativa vigente en la ciudad de María Elena y su área circundante. |
| Indicador que acredita su cumplimiento | De acuerdo con los resultados obtenidos en la modelación de calidad del aire, es posible concluir y acreditar que el presente proyecto no requiere compensar sus emisiones en el contexto de esta normativa. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII del ICE y capítulo II, pregunta 1 de la Adenda Complementaria de la DIA. |

| 7.8. COMPONENTE/MATERIA: Ruido | |
|---|---|
| NORMA | • Decreto Supremo N° 38/11 del Ministerio de Medio Ambiente. Establece norma de emisión de ruidos molestos generados por fuentes fijas |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre |
| Forma de cumplimiento | En virtud de la lejanía que existe entre el receptor y las principales fuentes de ruido del proyecto, no se generará un impacto acústico negativo en los receptores asociados al emplazamiento y trazado del proyecto. Mayores detalles, ver anexo 5 de la Adenda N° 1 de la DIA. |
| Indicador que acredita su cumplimiento | Minera Antucoya mantendrá en faena registro de entrega de elementos de protección personal a trabajadores tanto propios como de terceros. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII del ICE y anexo 6 de la Adenda N° 1 de la DIA. |

| 7.9. COMPONENTE/MATERIA: Contaminación lumínica | |
|---|---|
| NORMA | • Decreto Supremo 43/12 del Ministerio de Medio Ambiente. Establece norma de emisión para la regulación de la contaminación lumínica, elaborada a partir de la revisión del Decreto N° 686/98 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre |
| Forma de cumplimiento | Las luminarias estarán certificadas y su emisión lumínica será menor a los límites máximos establecidos en el presente decreto. |
| Indicador que acredita su cumplimiento | Certificación de cumplimiento de límites de emisión. La verificación de la correcta de la instalación de las fuentes emisoras, considerando los ángulos y los niveles de luminancia. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII del ICE y anexo 6 de la Adenda N° 1 de la DIA. |

| 7.10. COMPONENTE/MATERIA: Residuos líquidos | |
|---|---|
| NORMA | • Decreto Supremo N° 594/99 (modificado por D.S N° 4/10) del Ministerio de Salud. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo;<br>• Decreto con Fuerza de Ley N° 725/67 (modificado por Ley 20.533) del Ministerio de Salud. Código Sanitario. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre |
| Forma de cumplimiento | Las aguas servidas generadas por el proyecto serán manejadas mediante los sistemas existentes y autorizados y aquellas generadas en la fase de construcción producto de la utilización de baños químicos, serán retiradas por una empresa autorizada y dispuestos en sitio autorizado por la SEREMI de Salud. Mayores detalles, ver numeral 4.5.3 del ICE. |
| Indicador que acredita su cumplimiento | El proyecto no modifica la resolución sectorial, Resolución exenta N° 4.517/2013 - SEREMI de Salud Región de la Región de Antofagasta, donde se establecen los medios de verificación de cumplimiento, ver anexo 8 de la DIA.<br>Se mantendrá copia, de los registros de mantención de baños químicos. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII del ICE y anexo 6 de la Adenda N° 1 de la DIA. |

| 7.11. COMPONENTE/MATERIA: Residuos sólidos (domésticos e industriales) | |
|---|---|
| NORMA | • Decreto con Fuerza de Ley N° 725/67 (modificado por Ley 20.533) del Ministerio de Salud. Código Sanitario;<br>• Decreto Supremo N° 594/99 (modificado por D.S N° 4/10) del Ministerio de Salud. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre |
| Forma de cumplimiento | Los residuos se dispondrán en lugares autorizados para tales efectos y se cumplirán todas las disposiciones legales. Mayores detalles, ver numeral 4.5.4 del ICE. |
| Indicador que acredita su cumplimiento | Minera Antucoya mantendrá en faena información sobre la cantidad mensual de residuos generados, así como también los comprobantes de retiro de residuos peligrosos mediante el SIDREP o el sistema que la autoridad sanitaria disponga, todo a modo de verificador de cumplimiento. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII del ICE y anexo 6 de la Adenda N° 1 de la DIA. |

| 7.12. COMPONENTE/MATERIA: Residuos peligrosos | |
|---|---|
| NORMA | • Decreto Supremo N° 148/03 del Ministerio de Salud. Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre |
| Forma de cumplimiento | Los residuos peligrosos generados por el proyecto, serán almacenados en forma temporal en la bodega de residuos peligrosos de proyecto Antucoya aprobada mediante RCA N° 0128/2011. Posteriormente, estos residuos serán transportados hacia un lugar autorizado para su tratamiento y/o disposición final controlada. Mayores detalles, ver numeral 4.5.4 del ICE. |
| Indicador que acredita su cumplimiento | Minera Antucoya mantendrá en faena información sobre la cantidad mensual de residuos generados, así como también los comprobantes de retiro de residuos peligrosos mediante el SIDREP o el sistema que la autoridad sanitaria disponga, todo a modo de verificador de cumplimiento. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII del ICE y anexo 6 de la Adenda N° 1 de la DIA. |

| 7.13. COMPONENTE/MATERIA: Manipulación de explosivos | |
|---|---|
| NORMA | • Decreto Supremo N° 72 cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado mediante el D.S. N°132 de 2002, del Ministerio de Minería. Reglamento de Seguridad Minera. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre |
| Forma de cumplimiento | El Titular solicitará al SERNAGEOMIN la autorización correspondiente para el transporte, uso y manipulación de explosivos. |
| Indicador que acredita su cumplimiento | Se exigirá a las empresas encargadas de la manipulación de explosivos, el cumplimiento de esta normativa y que cuenten con todos aquellos permisos sectoriales necesarios para efectuar tal actividad. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII del ICE y anexo 6 de la Adenda N° 1 de la DIA. |

| 7.14. COMPONENTE/MATERIA: Manipulación de explosivos | |
|---|---|
| NORMA | • Decreto Supremo N° 400, modificado por Ley N° 20.477. Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley sobre Control de Armas;<br>• Decreto Supremo N° 83. Reglamento complementario de la Ley N° 17.798, que establece Control de Armas y Elementos similares. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre |
| Forma de cumplimiento | El Titular, a través de sus contratistas, cumplirá con la normativa relativa a control de armas, en particular lo que dice relación con la manipulación de explosivos, adoptando las medidas necesarias para tales efectos, específicamente, solicitando la autorización a que se refiere el artículo 4 de la Ley de Control de Armas, ya referido. |
| Indicador que acredita su cumplimiento | Se exigirá a las empresas encargadas de la manipulación de explosivos, el cumplimiento de esta normativa y que cuenten con todos aquellos permisos sectoriales necesarios para efectuar tal actividad. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII del ICE y anexo 6 de la Adenda N° 1 de la DIA. |

| 7.15. COMPONENTE/MATERIA: Vialidad y transporte | |
|---|---|
| NORMA | • Decreto Supremo N° 298/94 (modificada por D.S. N° 116/01) del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Reglamenta Transporte de Cargas Peligrosas por Calles y Caminos;<br>• Resolución N° 1/95 (modificada por Resolución N° 62/01) del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Establece dimensiones máximas a vehículos que indica. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre |
| Forma de cumplimiento | El Titular dará cumplimiento a las disposiciones de este Decreto, exigiendo a sus contratistas que los vehículos reúnan las condiciones establecidas en la presente norma. |
| Indicador que acredita su cumplimiento | Minera Antucoya mantendrá en faena los antecedentes técnicos de los camiones utilizados por sus contratistas para el transporte de sustancias peligrosas. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII del ICE y anexo 6 de la Adenda N° 1 de la DIA. |

| 7.16. COMPONENTE/MATERIA: Combustibles | |
|---|---|
| NORMA | • Decreto Supremo N° 160/08 del Ministerio de Fomento, Economía y Reconstrucción. Reglamento de Seguridad para las Instalaciones y Operaciones de Producción y Refinación, Transporte, Almacenamiento, Distribución y Abastecimiento de Combustibles Líquidos. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre |
| Forma de cumplimiento | El abastecimiento de combustible será realizado por empresas autorizadas, las que contarán con todas las autorizaciones vigentes para realizar el transporte. Para controlar y minimizar los riesgos asociados al trabajo de llenado, transporte y trasvasije de combustible se cuenta con un instructivo de abastecimiento de combustible en terreno. |
| Indicador que acredita su cumplimiento | Minera Antucoya contará en faena con los formularios presentados ante la SEC para su estanque de almacenamiento y pedirá a sus proveedores igual información como medio de verificación. |

| | |
|---|---|
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII del ICE y anexo 6 de la Adenda N° 1 de la DIA. |

| 7.17. COMPONENTE/MATERIA: | Patrimonio cultural y paisaje |
|---|---|
| NORMA | • Ley N° 17.288/70, modificada por Ley 20.243 del Ministerio de Educación. Define y entrega la tuición al Consejo de Monumentos Nacionales, de los denominados Monumentos Nacionales, y dentro de éstos distingue los Monumentos Históricos, Públicos y Arqueológicos, las Zonas Típicas o Pintorescas y los Santuarios de la Naturaleza declarados como tales a proposición del Consejo;<br>• Decreto Supremo N° 484/90. Reglamento de la Ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre |
| Forma de cumplimiento | Ante un eventual hallazgo arqueológico o paleontológico, se dará aviso por escrito al Consejo e Monumentos Nacionales y se procederá a cercar el área. Se suspenderán las actividades o trabajos en la zona y se restringirá el paso de personas y vehículos, hasta que se obtenga la liberación del área por parte del Consejo de Monumentos Nacionales. |
| Indicador que acredita su cumplimiento | Carta de aviso del hallazgo, con fecha y timbre del Consejo de Monumento Nacionales. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII del ICE y capítulo VII, pregunta 2 de la Adenda N° 1 de la DIA. |

| 7.18. COMPONENTE/MATERIA: | Instalaciones Eléctricas |
|---|---|
| NORMA | • Decreto con Fuerza de Ley 4/06, modificado por la Ley 20.402. Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Servicios Eléctricos, en Materia de Energía Eléctrica;<br>• Decreto Supremo N° 1.261 del Ministerio del Interior. Aprueba Reglamento Sobre Electricidad, Cruces y Paralelismos de Líneas Eléctricas (NSEG 6 E.n. 71/57). |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción y operación |
| Forma de cumplimiento | El Titular tramitará los permisos correspondientes para la instalación y operación de la subestación y de las líneas de transmisión eléctrica que contempla el proyecto, según lo dispone la normativa aplicable. |
| Indicador que acredita su cumplimiento | El Titular contará con las resoluciones que autoricen la instalación y operación de la subestación y de las líneas de transmisión eléctrica. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII del ICE y anexo 6 de la Adenda N° 1 de la DIA. |

| 7.19. COMPONENTE/MATERIA: | Instalaciones Eléctricas |
|---|---|
| NORMA | • NSEC 5. E.n.71. Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción y operación |
| Forma de cumplimiento | Se dará cumplimiento a lo establecido en la normativa señalada. |
| Indicador que acredita su cumplimiento | Las instalaciones que así lo requieran serán declaradas ante la SEC y los comprobantes de la declaración mantenidos en faena. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII del ICE y anexo 6 de la Adenda N° 1 de la DIA. |

**8°. Que, para ejecutar el Proyecto deben cumplirse las siguientes condiciones o exigencias:**

| 8.1. Simulacro Anual de Evento No Deseado | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la que aplica | Construcción, operación y cierre. |
| Objetivo, descripción y justificación | Objetivo: Evaluar y asegurar la escena.<br><br>Descripción: Reconocer e identificar la presencia de riegos: como derrame de materiales peligrosos, evacuación por sismo, entre otros.<br><br>Justificación: El simulacro permitirá practicar correctamente las actividades o acciones previstas para controlar el derrame, realizar la contención y confinamiento del producto. Así como también, efectuar correctamente el proceso de delimitación de zonas y descontaminación y evacuación de personas a zonas seguras. |
| Lugar, forma y oportunidad de implementación | Lugar: Dentro de los límites del proyecto.<br><br>Forma: A través del Programa de Avisos y Simulacros que implementará Minera Antucoya.<br><br>Oportunidad: Durante el primer año de operación. |
| Indicador que acredite su cumplimiento | Informe oficial del simulacro con la evaluación y resultados de esta actividad, a más tardar el 28 de febrero de cada año (usar formato de la ONEMI). |
| Forma de control y seguimiento | Se subirá al expediente de seguimiento RCA de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), toda la documentación que emane del control y seguimiento de esta medida, con copia a la SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Ver numeral 10.2 del ICE. |

**9. Que, las medidas relevantes del Plan de Prevención de Contingencias y del Plan de Emergencias, serán las siguientes:**

**9.1. PLAN DE CONTINGENCIA DE FAUNA**

| 9.1.1. | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la que aplica | Construcción, operación y cierre. |
| Parte, obra o acción asociada | Modificaciones del proyecto. |
| Acciones o medidas a implementar | El presente plan tiene por objetivo establecer las directrices para el manejo de animales domésticos y silvestres en los límites de Minera Antucoya de acuerdo a la RCA N°128/2011 que aprueba ambientalmente el proyecto Antucoya.<br>Se detallan las medidas a considerar en caso de:<br>• Avistamiento de zorros<br>• Avistamiento y rescate de aves |
| Referencia al ICE o documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada | Ver numeral 7.1 del ICE. |

10. Que, no se solicitó la apertura de proceso de participación ciudadana, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 bis de la Ley N° 19.300.

11. Que, el Titular deberá remitir a la Superintendencia del Medio Ambiente la información respecto de las condiciones, compromisos o medidas, ya sea por medio de monitoreos, mediciones, reportes, análisis, informes de emisiones, estudios, auditorías, cumplimiento de metas o plazos, y en general cualquier otra información destinada al seguimiento ambiental del Proyecto, según las obligaciones establecidas en la presente Resolución de Calificación Ambiental y las Resoluciones

Exentas que al respecto dicte la Superintendencia del Medio Ambiente. De igual forma, y a objeto de conformar el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA), el Registro Público de Resoluciones de Calificación Ambiental y registrar los domicilios de los sujetos sometidos a su fiscalización en conformidad con la ley, el Titular deberá remitir en tiempo y forma toda aquella información que sea requerida por la Superintendencia del Medio Ambiente a través de las Resoluciones Exentas que al respecto ésta dicte.

12. Que, el Titular deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente la realización de la gestión, acto o faena mínima que da cuenta del inicio de la ejecución de obras, a que se refiere el Considerando 4.5 de la presente Resolución.

13. Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecución del Proyecto, el Titular deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, al menos con una semana de anticipación, el inicio de cada una de las fases del Proyecto, de acuerdo a lo indicado en la descripción del mismo.

14. Que, para que el proyecto **"Modificaciones Proyecto Antucoya"** pueda ejecutarse, deberá cumplir con todas las normas vigentes que le sean aplicables.

15. Que, el Titular deberá informar inmediatamente a la Secretaría de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta y a la Superintendencia del Medio Ambiente, la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la DIA, asumiendo inmediatamente las acciones necesarias para abordarlos.

16. Que, el Titular del Proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito a la Secretaría de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta la ocurrencia de cambios de titularidad, representante legal, domicilio y correo electrónico, de acuerdo a lo establecido en el inciso tercero del artículo 162 y artículo 163, ambos del Reglamento del SEIA.

17. Que, se hace presente al Titular que cualquier modificación al Proyecto que constituya un cambio de consideración, en los términos definidos en el artículo 2° letra g) del Reglamento del SEIA, deberá someterse al SEIA.

18. Que, todas las medidas, condiciones, exigencias y disposiciones establecidas en la presente resolución, son de responsabilidad del Titular, sean implementadas por éste directamente o a través de un tercero.

**RESUELVO:**

1°. Calificar favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Modificaciones Proyecto Antucoya"**, presentado por Minera Antucoya.

2°. Certificar que el proyecto **"Modificaciones Proyecto Antucoya"** cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable.

3°. Certificar que el proyecto **"Modificaciones Proyecto Antucoya"** cumple con los requisitos de carácter ambiental contenido en el permiso ambiental sectorial que se señala en el artículo 137 del D.S. N° 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

4°. Certificar que el proyecto **"Modificaciones Proyecto Antucoya"** no genera los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300, que dan origen a la necesidad de elaborar un Estudio de Impacto Ambiental.

5°. Definir como gestión, acto o faena mínima del Proyecto, para dar cuenta del inicio de su ejecución de modo sistemático y permanente, a los mencionados en el considerando 4.5 del presente acto.

6°. Hacer presente que contra esta resolución es procedente el recurso de reclamación de acuerdo a los artículos 20 y 29 de la Ley N° 19.300 ante el Comité de Ministros. El plazo para interponer este recurso es de treinta días contados desde la notificación del presente acto.

Anótese, Notifíquese al titular y Archívese.

COMISION EVALUACION AMBIENTAL REGION DE ANTOFAGASTA PRESIDENTE

**VALENTÍN VOLTA VALENCIA**
**Intendente Regional**
**Presidente**
**Comisión de Evaluación**
**Región de Antofagasta**

SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL DIRECCION REGIONAL REGION DE ANTOFAGASTA

**FELIPE LERZUNDI RIVAS**
**Director Regional SEA (S)**
**Secretario**
**Comisión de Evaluación**
**Región de Antofagasta**

SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL ABOGADO REGION DE ANTOFAGASTA

**VVV/RMM/FLR/EVC/CGV/AAP/aap.**

Distribución:
Proponente.
Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental.
Superintendencia del Medio Ambiente.
Expediente proyecto.
Archivo Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta.